

Лабораторная работа №5

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

6 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

`chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. 1)

```
dnf rpm [Connection timed out after 30001 milliseconds] - https://distrowiki.kyle-s  
s/fedora/fedora/linux/releases/44/everything/aarch64/os/packages/p/pass-1.7.4-19  
.fc44.noarch.rpm  
[4/5] oathtool-0:2.6.14-1.fc44.aarch64 100% | 189.5 KiB/s | 44.7 KiB | 00m00s  
[5/5] liboath-0:2.6.14-1.fc44.aarch64 100% | 171.5 KiB/s | 47.3 KiB | 00m00s  
-----  
[5/5] Total 100% | 6.3 KiB/s | 204.3 KiB | 00m32s  
Running transaction  
[1/7] Verify package files 100% | 238.0 B/s | 5.0 B | 00m00s  
[2/7] Prepare transaction 100% | 9.0 B/s | 5.0 B | 00m01s  
[3/7] Installing qrencode-0:4.1.1-12.fc 100% | 2.3 MiB/s | 70.3 KiB | 00m00s  
[4/7] Installing pass-0:1.7.4-19.fc44.n 100% | 4.7 MiB/s | 134.1 KiB | 00m00s  
[5/7] Installing liboath-0:2.6.14-1.fc4 100% | 25.2 MiB/s | 103.2 KiB | 00m00s  
[6/7] Installing oathtool-0:2.6.14-1.fc 100% | 5.0 MiB/s | 106.8 KiB | 00m00s  
[7/7] Installing pass-otp-0:1.2.0-19.fc 100% | 58.1 KiB/s | 60.3 KiB | 00m01s  
Complete!  
grigorij_kats@grigorijkats:~$ sudo dnf install pass pass-otp  
Updating and loading repositories:  
Repositories loaded.  
Package "pass-1.7.4-19.fc44.noarch" is already installed.  
Package "pass-otp-1.2.0-19.fc44.noarch" is already installed.  
  
Nothing to do.  
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

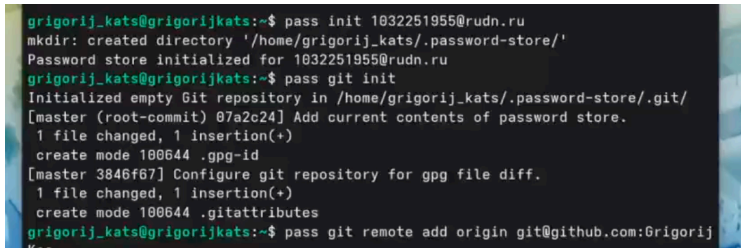
Рис. 1: Установка ПО

Инициализирую pass на машине, создаю первый пароль. (рис. 2)

```
grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store$ pass insert [1032251955@rudn.ru/]u
ser
mkdir: created directory '/home/grigorij_kats/.password-store/[1032251955@rudn.r
u]'
Enter password for [1032251955@rudn.ru/]user:
Retype password for [1032251955@rudn.ru/]user:
[master 12ec8fe] Add given password for [1032251955@rudn.ru/]user to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 [1032251955@rudn.ru/]user.gpg
```

Рис. 2: Работа с pass

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты. (рис. 3)

A terminal window with a dark background and light green text. The user 'grigorij_kats' is at a prompt. They run 'pass init 1032251955@rudn.ru', which creates a directory and initializes a password store. Then they run 'pass git init', which initializes a Git repository in the password store's directory. The terminal shows the commit of the password store files and the configuration of Git for gpg file diff. Finally, they run 'pass git remote add origin git@github.com:GrigorijKats', which adds a remote repository.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ pass init 1032251955@rudn.ru
mkdir: created directory '/home/grigorij_kats/.password-store/'
Password store initialized for 1032251955@rudn.ru
grigorij_kats@grigorijkats:~$ pass git init
Initialized empty Git repository in /home/grigorij_kats/.password-store/.git/
[master (root-commit) 07a2c24] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 3846f67] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
grigorij_kats@grigorijkats:~$ pass git remote add origin git@github.com:GrigorijKats
```

Рис. 3: Установка ПО

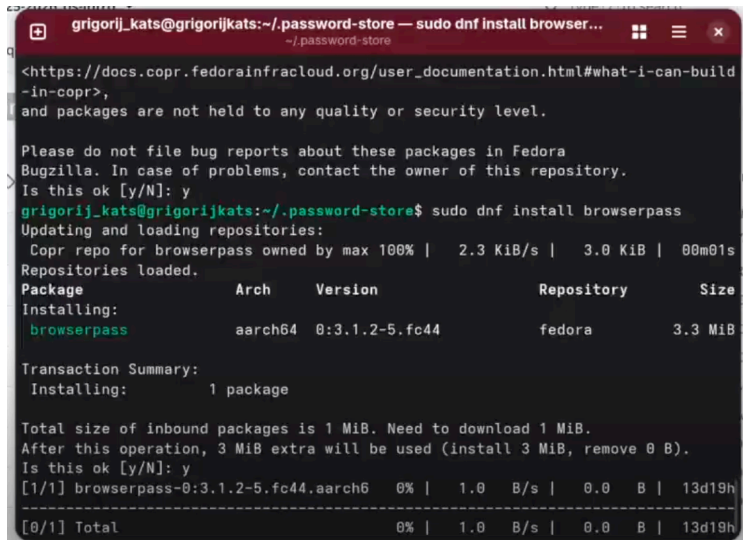
Содаю и настраиваю репозиторий. (рис. 4)

```
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cd ~/.password-store
grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store$ git branch --set-upstream-to=origin/master master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store$ git pull --rebase
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.98 KiB | 1.98 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:GrigorijKac/git-extended.git
   0d30ea1..d0ec171  master -> master
grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store$ git add. &&git commit -m "manual
dit" && git push
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    add
grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store$
```

Рис. 4: Репозиторий

Скачиваю пакеты, настраиваю интерфейс с браузером. (рис. 5)



```
grigorij_kats@grigorijkats:~/password-store — sudo dnf install browser...
~/password-store

<https://docs.copr.fedorainfracloud.org/user_documentation.html#what-i-can-build
-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

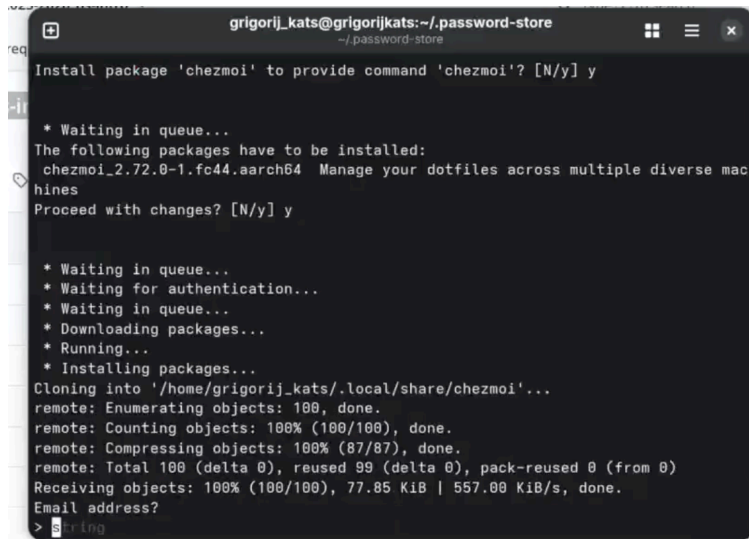
Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
grigorij_kats@grigorijkats:~/password-store$ sudo dnf install browserpass
Updating and loading repositories:
Copr repo for browserpass owned by max 100% | 2.3 KiB/s | 3.0 KiB | 00m01s
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
browserpass aarch64 0:3.1.2-5.fc44 fedora 3.3 MiB

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 1 MiB. Need to download 1 MiB.
After this operation, 3 MiB extra will be used (install 3 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-5.fc44.aarch64 0% | 1.0 B/s | 0.0 B | 13d19h
-----
[0/1] Total 0% | 1.0 B/s | 0.0 B | 13d19h
```

Рис. 5: Работа с браузером

Скачиваю chezmoi, настраиваю машину и изучаю ежедневные команды. (рис. 6)

A terminal window titled 'grigorij_kats@grigorijkats:~/password-store' with a subtitle '~/.password-store'. The window shows the process of installing the 'chezmoi' package. It starts with a prompt to install the package, followed by a confirmation to proceed with changes. Then, it shows progress bars for cloning, enumerating, counting, and compressing objects, and finally receiving objects. The process concludes with a prompt for an email address, which is left empty.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~/password-store
~/password-store
Install package 'chezmoi' to provide command 'chezmoi'? [N/y] y

* Waiting in queue...
The following packages have to be installed:
chezmoi_2.72.0-1.fc44.aarch64  Manage your dotfiles across multiple diverse mac
hines
Proceed with changes? [N/y] y

* Waiting in queue...
* Waiting for authentication...
* Waiting in queue...
* Downloading packages...
* Running...
* Installing packages...
Cloning into '/home/grigorij_kats/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.85 KiB | 557.00 KiB/s, done.
Email address?
> 
```

Рис. 6: Установка chezmoi

Выводы

Я познакомился с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научился пользоваться этими утилитами, а также синхронизировала их с гит.